1 Задания к лекции 10: Дерандомизация color coding и random separation

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 10.1. Кванторы — 30–45 мин

Для $n = 3, k = 2$ предъявите совершенное семейство из двух функций в $\{1, 2\}$ и докажите минимальность его размера. Записывайте функцию тройкой значений.

1.2 10.2. Зачем проверять конструктивность — 35–50 мин

Пусть доказано существование семейства из $f(k) \log n$ раскрасок, но известен только алгоритм его построения времени n^k. Что можно утверждать о полученном решателе k-Path? Почему нельзя объявить детерминированный FPT?

1.3 10.3. Индуцированный образец — 50–70 мин

Для связного образца H на k вершинах адаптируйте random separation к Induced Subgraph Isomorphism в графе максимальной степени d, используя раскраску вершин. Дайте вероятность успеха, алгоритм проверки и оценку времени.

1.4 10.4. Сколько функций нужно для пар — средняя, 45–75 мин

Пусть $\mathcal{H}$ — $(n, 2)$-совершенное семейство функций $[n] \to \{0, 1\}$, $n \geq 2$. Докажите нижнюю оценку $|\mathcal{H}| \geq \lceil \log_2 n \rceil$ и постройте семейство, достигающее её. Чем это отличается от требования реализовать каждый двоичный шаблон на каждой паре?

1.5 10.5. Неравновероятное случайное разделение — средняя, 45–75 мин

Для фиксированного искомого подграфа нужно покрасить a определённых рёбер красным и b других синим. Рёбра независимы, вероятность красного равна p. При $a, b > 0$ найдите оптимальное p и вероятность успеха. Что происходит при $a = 0$ или $b = 0$? Объясните, почему в алгоритме нельзя просто подставить неизвестные a, b конкретного решения.